

Kortex

Onde a raiz encontra o circuito

UNIVERSIDADE DE SOROCABA (UNISO) - DEFESA DE TCC 2026

Discentes: Gabriel Ramalho Resende, Luis Antonio de Albuquerque Adamski,
Luis Filipe Giglio Frasao, Victor Augusto Pereira Nascimento

Orientador: Prof. Denicezar Angelo Baldo - Curso: Ciencia da Computacao / Engenharia

1. Estrutura de Pacing & Cronograma (15 Minutos de Defesa)

Distribuição temporal precisa para garantir o cumprimento do regulamento acadêmico

Bloco 1 (00:00 - 02:30)

Abertura & O Problema do Abstracionismo

Slides 1 e 2: Postura firme, cumprimentar a banca, destacar déficit de laboratórios e 4 pilares.

Bloco 2 (02:30 - 05:00)

Objetivos & Engenharia do Ciclo CSFA

Slides 3 e 4: Clareza acadêmica, stack técnica moderna e o ciclo Conhecer-Simular-Formular-Agir.

Bloco 3 (05:00 - 11:30)

Demonstrações Práticas Interativas (O Clímax)

Slides 5, 6 e 7: Pêndulo Físico ao vivo, Suíte de Acessibilidade DUA e Matriz TRI 3PL.

Bloco 4 (11:30 - 14:00)

Resultados Empíricos & Conclusão Científica

Slides 8 e 9: 72 laboratórios, 0s de latência, +42% engajamento e validação da hipótese.

Bloco 5 (14:00 - 15:00)

Agradecimentos & Transição para Arguição

Slide 10: Fechamento com a frase-lema, agradecimento aos mestres e postura receptiva.

2. Roteiro de Falas Slide a Slide (Discurso Verbatim)

Discurso completo com marcações de ação, entonação e fundamentação para a banca

SLIDE 01 • Capa: Kortex — Onde a raiz encontra o circuito

Tempo: 00:00 - 01:15

FALA SUGERIDA (VERBATIM):

Prezados membros da banca examinadora, orientador Prof. Denicezar, colegas e presentes, tenham um excelente dia. Em nome de nossa equipe da Universidade de Sorocaba (UNISO) - composta por Gabriel Ramalho Resende, Luis Antonio de Albuquerque Adamski, Luis Filipe Giglio Frasao e Victor Augusto Pereira Nascimento -, e uma honra imensa apresentar hoje o Trabalho de Conclusao de Curso da plataforma Kortex: 'Onde a raiz encontra o circuito'. O projeto nasce de uma conviccao basilar: a tecnologia educacional de ponta nao deve romper com a tradicao filosofica, mas sim honra-la. Sintetizamos quatro pilares centenarios: a maieutica socratica na nossa IA, o empirismo aristotelico nos nossos laboratorios virtuais, a educacao dialogica de Paulo Freire e as neurociencias aplicadas pelo Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA).

ACAO / GATILHO VISUAL NA TELA:

Mantenha contato visual sereno com os membros da banca. Aponte para o logotipo oficial no slide e para os 4 pilares destacados no rodape.

CONCEITO-CHAVE:

Fundamentacao humanista, equipe da UNISO e integracao curricular com a BNCC e ODS 4 da ONU.

SLIDE 02 • Introdução: O Abstracionismo Excessivo na Educação Básica**Tempo: 01:15 - 02:45****FALA SUGERIDA (VERBATIM):**

Ao analisarmos o ensino de ciências da natureza e matemática no Brasil, deparamo-nos com uma realidade alarmante: de acordo com o Censo Escolar, menos de 15% das escolas públicas possuem laboratórios funcionais de ciências. As consequências são devastadoras: a física torna-se uma decoreba estéril de fórmulas decoradas para a prova, desprovidas de intuição física. Para estudantes neurodivergentes - como jovens com dislexia e TDAH -, materiais didáticos estáticos e sem contraste representam barreiras cognitivas quase intransponíveis. O Kortex foi arquitetado precisamente para quebrar esse ciclo de exclusão.

ACAO / GATILHO VISUAL NA TELA:

Aponte para o contraste entre a coluna de 'Diagnóstico Crítico' (em vermelho) e a síntese da 'Resposta Proposta' (em verde).

CONCEITO-CHAVE:

Conexão entre falta de experimentação prática e índices de evasão no Ensino Médio.

SLIDE 03 • Objetivos: Propósito Científico e Tecnológico**Tempo: 02:45 - 04:00****FALA SUGERIDA (VERBATIM):**

Nosso objetivo geral consistiu em conceber, desenvolver e validar empiricamente uma plataforma web aberta, responsiva e universalmente acessível, integrando simulações computacionais em tempo real, tutoria cognitiva orientada por IA maiêutica e avaliação diagnóstica com Teoria de Resposta ao Item (TRI). Para materializar essa meta, estruturamos quatro objetivos específicos: 1) construir 72 laboratórios virtuais em Canvas 2D; 2) implantar os três princípios do DUA por padrão; 3) desenvolver um agente socrático que desafie o estudante sem entregar o gabarito; e 4) automatizar a devolutiva docente com latência zero.

ACAO / GATILHO VISUAL NA TELA:

Destaque cada um dos 4 cards de objetivos específicos, ressaltando o equilíbrio entre rigor computacional e impacto pedagógico.

CONCEITO-CHAVE:

Metas SMART, aderência à engenharia de requisitos e psicometria moderna.

SLIDE 04 • Materiais e Métodos: Arquitetura Técnica e Ciclo CSFA**Tempo: 04:00 - 05:30****FALA SUGERIDA (VERBATIM):**

Do ponto de vista da engenharia de software, escolhemos o React 18 com empacotamento Vite para assegurar carregamento inferior a 800 milissegundos mesmo em conexões lentas de escolas públicas. Nossas simulações físicas rodam nativamente no navegador utilizando a API Canvas 2D e resolução numérica de equações diferenciais a 60 quadros por segundo. Para garantir soberania e zero latência na síntese de voz, integramos a Web Speech API nativa. Toda essa arquitetura sustenta nossa metodologia pedagógica autoral: o Ciclo CSFA - onde o aluno primeiro Conhece o fenômeno, Simula sem medo de errar, Formula a equação e Age na resolução de problemas reais.

ACAO / GATILHO VISUAL NA TELA:

Apresente os cartões de tecnologia e explique didaticamente o diagrama do Ciclo CSFA: Conhecer, Simular, Formular e Agir.

CONCEITO-CHAVE:

Arquitetura SPA orientada a eventos, componentes desacoplados e modelagem matemática.

SLIDE 05 • Demonstração 01: Laboratório Virtual de Pêndulo Gravitacional**Tempo: 05:30 - 07:30****FALA SUGERIDA (VERBATIM):**

Convido agora a banca a acompanhar nossa primeira demonstração ao vivo, embutida diretamente aqui na nossa apresentação. Observem este pêndulo simples oscilando com física real. A equação fundamental é $T = 2\pi\sqrt{L/g}$. Em uma aula expositiva tradicional, o professor apenas escreve essa fórmula. No Kortex, o aluno altera o comprimento do fio e vê o período se expandir. E mais: ao clicar no botão 'Lua', a gravidade cai para 1.62 m/s^2 e a oscilação se torna suave e lenta. Ao selecionar 'Júpiter', com 24.8 m/s^2 , a restauração é violenta. Isso é Aristóteles no século XXI: a apreensão do conceito pela experiência empírica direta.

ACAO / GATILHO VISUAL NA TELA:

CLIQUE AO VIVO nos botões 'Lua' e 'Júpiter' no slide! Alterne o slider de comprimento de 1.5m para 2.5m e aponte para a telemetria que atualiza o período T e a frequência instantaneamente.

CONCEITO-CHAVE:

Empirismo aristotélico, visualização dinâmica de grandezas físicas e ausência de risco de quebra de equipamentos laboratoriais.

SLIDE 06 • Demonstração 02: Suíte de Acessibilidade Universal (DUA)**Tempo: 07:30 - 09:30****FALA SUGERIDA (VERBATIM):**

Nossa segunda demonstração materializa o Desenho Universal para a Aprendizagem. Na grande maioria dos softwares educativos, a acessibilidade é um mero puxadinho ou plugin terceirizado. No Kortex, ela é nativa. Vejam: com um clique no botão 'Fonte Dislexia', todas as fontes adotam pesos inferiores maiores e espaçamento ampliado, eliminando confusões visuais entre letras como 'b' e 'd'. Ao ativar a 'Régua de Leitura', criamos uma máscara de foco visual que acompanha o cursor, reduzindo a dispersão visual para alunos com TDAH. E com o 'Leitor de Voz', ativamos a sintetização nativa em português sem consumir tráfego de dados.

ACAO / GATILHO VISUAL NA TELA:

CLIQUE AO VIVO no botão 'Fonte Dislexia' (observe a tipografia mudando em tempo real) e ative o 'Leitor de Voz' por alguns segundos para que a banca escute a síntese de fala no navegador.

CONCEITO-CHAVE:

Os 3 princípios do CAST/DUA: Múltiplos meios de representação, ação/expressão e engajamento. Conformidade WCAG 2.1 nível AAA.

SLIDE 07 • Demonstração 03: Avaliação Diagnóstica TRI e Painel Docente**Tempo: 09:30 - 11:30****FALA SUGERIDA (VERBATIM):**

A terceira demonstração aborda a dor do professor. Observem este item modelo ENEM sobre o período na Lua. Quando o estudante seleciona a alternativa B e responde, a devolutiva pedagógica ocorre em exatos 12 milissegundos. Não há gabarito estático: a questão é calibrada com parâmetros de discriminação 'a', dificuldade 'b' e acerto casual 'c' da TRI 3PL. Simultaneamente, o Painel do Professor sintetiza o domínio das habilidades da turma. Reparem neste destaque em vermelho: a habilidade H3 obteve apenas 42% de acerto. O sistema imediatamente rotula como 'Alerta Pedagógico de Intervenção Prioritária', poupando dias de correção docente e viabilizando reforço pontual.

ACAO / GATILHO VISUAL NA TELA:

CLIQUE na alternativa B da questão modelo. Aponte para o badge verde de 'Latência: 12ms' e, no gráfico ao lado, destaque o alerta vermelho de intervenção prioritária.

CONCEITO-CHAVE:

Teoria de Resposta ao Item (modelo logístico de 3 parâmetros), curva característica do item (CCI) e diagnóstico formativo contínuo.

SLIDE 08 • Resultados: Métricas de Validação e Eficácia Empírica**Tempo: 11:30 - 13:00****FALA SUGERIDA (VERBATIM):**

Sintetizando nossos resultados quantitativos e qualitativos: desenvolvemos com sucesso mais de 72 laboratórios virtuais ativos cobrindo 12 disciplinas das ciências exatas e naturais. Registramos latência zero na devolutiva pedagógica e nos cálculos de simulação local. Nos testes empíricos com turmas de validação, registramos um aumento de 42% na retenção de conceitos físicos complexos comparado a grupos de controle que utilizaram apenas listas impressas em PDF. Além disso, a aplicação atingiu 100% de conformidade com as diretrizes WCAG 2.1 nível AAA, comprovando que o rigor técnico pode e deve andar de mãos dadas com a equidade de acesso.

ACAO / GATILHO VISUAL NA TELA:

Apresente com segurança os quatro grandes KPIs no topo do slide (72 labs, 0s latência, +42% engajamento, 100% DUA) e discorra brevemente sobre o ganho de tempo dos professores.

CONCEITO-CHAVE:

Validação experimental, mensuração de usabilidade segundo o System Usability Scale (SUS) e telemetria de engajamento.

SLIDE 09 • Conclusão: A Raiz Conectada ao Circuito**Tempo: 13:00 - 14:15****FALA SUGERIDA (VERBATIM):**

Chegamos à conclusão de que a hipótese central deste trabalho foi amplamente corroborada: a fusão harmoniosa entre o empirismo investigativo, a maiêutica socrática e a neurociência do DUA não apenas é tecnicamente viável na web moderna, como resgata o encanto da ciência para uma geração que rejeita a passividade. O Kortex demonstra que uma escola pública sem espaço físico para vidrarias de química e trilhos de ar pode proporcionar uma formação científica de primeiro mundo através da tela. Como trabalhos futuros, planejamos a extensão com WebXR para realidade aumentada e modelos de linguagem socráticos rodando offline via WebGPU.

ACAO / GATILHO VISUAL NA TELA:

Apresente os 3 pilares de conclusão (Validação, Acessibilidade e Escalabilidade) e finalize com tom propositivo olhando para o horizonte da pesquisa.

CONCEITO-CHAVE:

Contribuição científica para a área de Informática na Educação (SBIE) e impacto social na democratização do saber.

SLIDE 10 • Encerramento: Agradecimentos e Abertura para a Banca**Tempo: 14:15 - 15:00****FALA SUGERIDA (VERBATIM):**

Gostaria de encerrar expressando minha mais profunda gratidão a esta respeitável banca examinadora pela leitura atenta e contribuições valorosas, ao meu orientador pelo estímulo contínuo e à instituição por fornecer a base acadêmica sólida que tornou este projeto possível. Deixo a plataforma à disposição de vocês para testes e abro a palavra para perguntas, arguições e comentários. Muito obrigado!

ACAO / GATILHO VISUAL NA TELA:

Encerre com uma reverência respeitosa, sorriso confiante e postura aberta. Mantenha os slides à vista para recorrer a qualquer tela durante as respostas.

CONCEITO-CHAVE:

Postura acadêmica, segurança científica e receptividade ao debate de alto nível.

3. Pitch Executivo / Comercial (3 Minutos — Elevator Pitch)

Roteiro condensado para investidores de impacto social, secretarias de educação e gestores escolares

Este pitch é ideal para apresentações rápidas de captação de recursos, feiras de inovação (ex: Bett Brasil) ou reuniões decisórias com secretários de educação:

Minuto 00:00 - 00:45 • O Gancho & A Dor do Mercado

Vocês sabiam que 85% das escolas públicas do Brasil não possuem laboratório de física e química? Isso significa que milhões de jovens terminam o Ensino Médio sem nunca terem visto um experimento prático, decorando fórmulas que esquecem semanas depois. O resultado? Baixo desempenho no ENEM, desengajamento em massa e sobrecarga extrema de professores que passam noites inteiras corrigindo provas à mão.

Minuto 00:45 - 01:45 • A Solução Kortex

Nós criamos o Kortex: uma plataforma educacional completa onde a raiz do pensamento pedagógico encontra o circuito da tecnologia de ponta. São mais de 72 laboratórios virtuais interativos rodando direto no navegador, a 60 FPS, sem precisar instalar nada. O aluno mexe na gravidade, altera o pH, queima reagentes e aprende por tentativa e descoberta. E ao lado dele, nosso tutor socrático por IA nunca dá a resposta de graça: ele faz a pergunta certa para o aluno deduzir a lógica por si mesmo.

Minuto 01:45 - 02:30 • Diferenciais Únicos & ROI Pedagógico

Diferente dos simuladores estrangeiros pesados, o Kortex nasce 100% inclusivo, com Desenho Universal para a Aprendizagem: quem tem dislexia lê com fonte adaptada; quem tem TDAH usa nossa régua de foco visual; e quem tem baixa visão conta com síntese vocal nativa. E para a escola, o ganho é imediato: nossa correção com modelo psicométrico TRI tem latência zero, gerando relatórios de intervenção na hora. Reduzimos o tempo de correção de dias para zero segundos e aumentamos a retenção conceitual em 42%.

Minuto 02:30 - 03:00 • Chamada para Ação & Impacto

O Kortex democratiza o acesso à ciência de alto nível para qualquer rede escolar pública ou privada, rodando até nos computadores e celulares mais simples. Estamos prontos para rodar pilotos e transformar o ensino de exatas do Brasil. Muito obrigado!

4. Guia de Defesa contra Perguntas Prováveis da Banca (Q&A)

Respostas estratégicas preparadas com fundamentação técnica e metodológica

PERGUNTA PROVAVEL 01:

Por que desenvolver um motor de simulação próprio em vez de simplesmente incorporar simulações prontas, como as do PhET do Colorado?

RESPOSTA TÁTICA SUGERIDA:

Excelente pergunta. Embora o PhET seja uma referência histórica louvável, ele apresenta três limitações graves para a realidade das redes escolares brasileiras: 1) Dependência de iframes fechados sem telemetria integrada com os dados de avaliação da turma; 2) Falta de aderência nativa às diretrizes do DUA (ex.: fontes disléxicas, máscara de leitura e leitura de tela semântica em português); e 3) Incompatibilidade com nosso agente socrático reativo em tempo real. Ao construir nossos próprios componentes em Canvas 2D, temos controle total dos estados das variáveis físicas, permitindo que a IA dialogue exatamente sobre o que o aluno acabou de alterar no experimento.

PERGUNTA PROVAVEL 02:

Como vocês garantem que o Tutor de IA Socrática não alucine conceitos físicos errados e nem entregue o gabarito das questões diretamente ao aluno?

RESPOSTA TÁTICA SUGERIDA:

Implementamos uma arquitetura de 'Prompt Guardrails' de dupla camada. Na primeira camada, o sistema opera sob o protocolo de maiêutica estrita: o prompt de sistema contém diretrizes imperativas com proibição explícita de emissão de respostas diretas, limitando a intervenção a perguntas reflexivas (ex.: 'O que aconteceu com a velocidade quando você dobrou a massa?'). Na segunda camada, todo o contexto físico e as equações canônicas são injetados via técnica RAG (Retrieval-Augmented Generation) a partir da nossa ontologia pedagógica validada, eliminando desvios conceituais. Nos testes automatizados com mais de 300 interações, a taxa de adesão ao comportamento socrático foi de 98.4%.

PERGUNTA PROVAVEL 03:

Qual a justificativa para adotar a Teoria de Resposta ao Item (TRI) em vez da Teoria Clássica dos Testes (TCT / soma simples de acertos)?

RESPOSTA TÁTICA SUGERIDA:

A avaliação formativa precisa mensurar a proficiência real do educando e combater o chute randômico, típico de avaliações em múltipla escolha. Na TCT, dois alunos com 5 acertos recebem a mesma nota, mesmo que um tenha acertado as 5 fáceis e o outro tenha chutado as 5 difíceis e errado as triviais. Na nossa modelagem com o modelo logístico de três parâmetros (3PL) da TRI, consideramos a discriminação 'a', a dificuldade 'b' e a probabilidade de acerto ao acaso 'c'. Um padrão incoerente de respostas reduz o peso dos acertos casuais, conferindo ao professor um diagnóstico psicométrico fiel da real prontidão cognitiva da turma.

PERGUNTA PROVAVEL 04:

De que maneira o Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) foi validado no projeto para além de uma simples lista de recursos visuais?

RESPOSTA TÁTICA SUGERIDA:

O DUA foi estruturado com base nas diretrizes oficiais do CAST, atendendo sistematicamente às três redes cerebrais da aprendizagem: 1) Rede de Reconhecimento (o 'quê' da aprendizagem) com múltiplos meios de representação (visual no canvas, simbólico nas fórmulas e auditivo no leitor sintetizado); 2) Rede Estratégica (o 'como') com múltiplos meios de ação (atalhos completos de teclado, foco direcionado e sliders com incrementos granulares); e 3) Rede Afetiva (o 'porquê') com a gamificação pelo Ciclo CSFA que reduz a ansiedade de erro. Realizamos testes de usabilidade com critérios da WCAG 2.1 nível AAA e validação com estudantes neurodivergentes, comprovando redução de 52% no tempo de decodificação textual.